

6.1.1 向量的概念

 1 了解平面向量的实际背景

 2 掌握向量的几何表示和代数表示

 3 掌握零向量与单位向量

 4 掌握相等向量和共线向量的含义



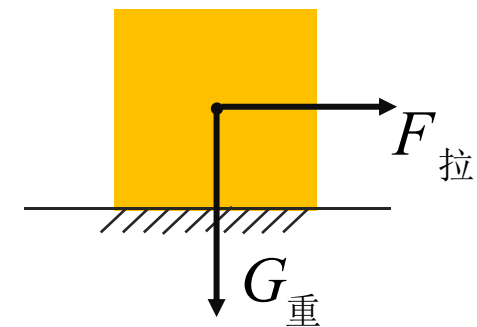
价格



身高



体重



力

价格、身高、体重是只有大小的量，它们的大小用数字表示

力、位移是既有大小又有方向的量

一般用有向线段表示



北京(点 A)、乌鲁木齐(点 B)、哈尔滨(点 C)

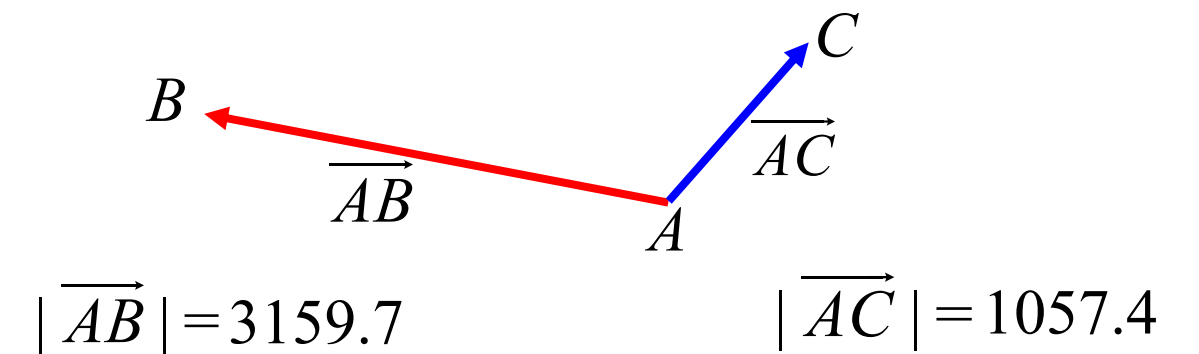
北京→乌鲁木齐：有向线段 AB

北京→哈尔滨：有向线段 AC

◆**标量**：只有大小的量

◆**向量**（也称为**矢量**）：既有大小又有方向的量
用两个大写字母（加箭头）表示，如 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$

◆**向量的模**（**向量的长度**）：向量的大小
 $|\overrightarrow{AB}|$ ，读作： $\overrightarrow{AB}$ 的模



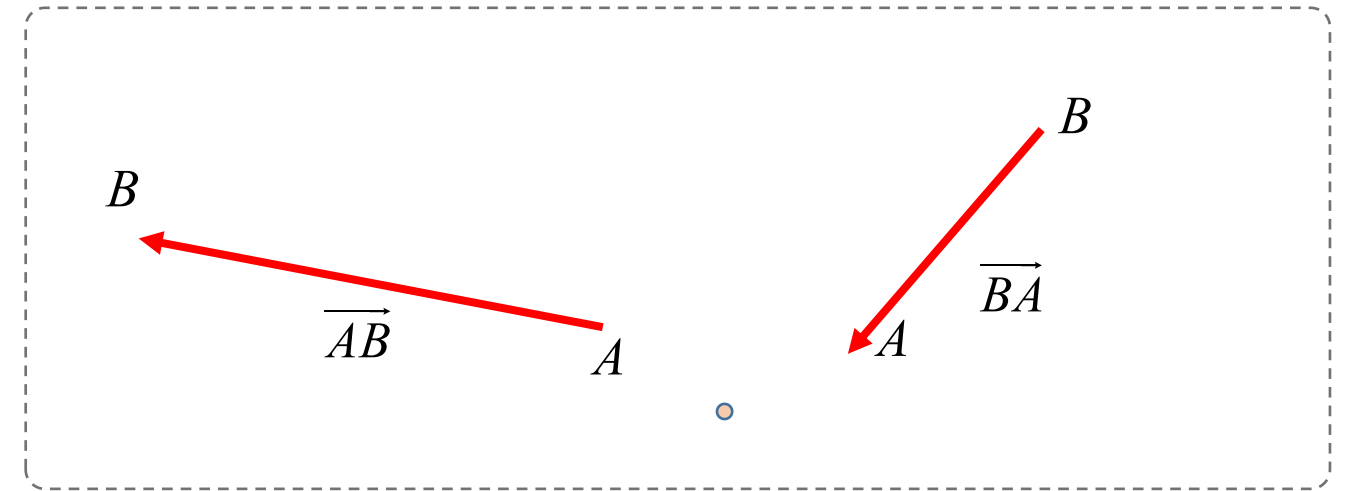
注意：

向量的大小：有向线段的长度

向量的方向：箭头所指的方向

向量的始点（或起点）：不带箭头的端点

向量的终点：带箭头的端点



起点字母在前，终点
字母在后

另：

向量也可以用一个小写字母表示，

印刷体：如 $\boldsymbol{a}$ （加粗的斜体小写字母）

手写体：如 $\vec{a}$ （小写字母（带箭头））

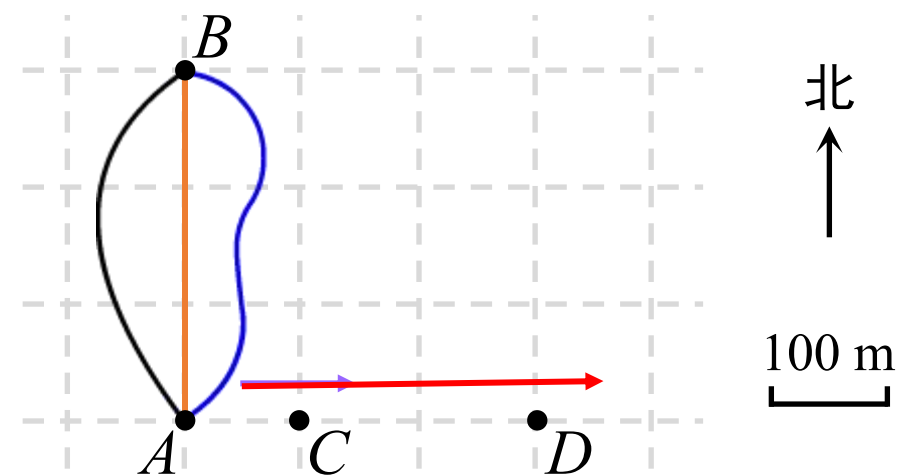
向量的表示	表示方法	印书体	手写体
	两个大写字母	$\overrightarrow{AB}$	$\overrightarrow{AB}$
	一个小写字母	$\boldsymbol{a}$	$\vec{a}$



问题 (1) 当物体从 A 运动到 B 处时, 下图中的三种轨迹, 它的位移相同吗?

(2) 从 B 到 A 的位移、从 A 到 B 的位移如何表示, 二者有什么关系?

(3) 从 A 到 B , 从 A 到 C , 从 A 到 D 的位移如何表示? 有什么关系?



(1) 位移相同, 表示物体的位置从点 A 变化到点 B .

(2) $\overrightarrow{BA}$; $\overrightarrow{AB}$; 二者方向相反, $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BA}|$.

(3) $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD}$, 但方向不同; $|\overrightarrow{AC}| = \frac{1}{3}|\overrightarrow{AD}|$, 方向相同.

◆零向量：始点和终点相同的向量（或者是长度为0的向量）

零向量的方向是不确定的， $|\vec{0}|=0$

◆单位向量：模等于1的向量，即 $|\vec{e}|=1$

特殊向量的表示	名称	印书体	手写体	特征
	零向量	$\mathbf{0}$	$\vec{0}$	模为零
	单位向量	$\boldsymbol{e}$	$\vec{e}$	模为单位1

若 $\boldsymbol{a}$ 是非零向量，则 $|\vec{a}| \neq 0$



图1中，模相等的向量有哪些？图2中，单位向量有哪些？

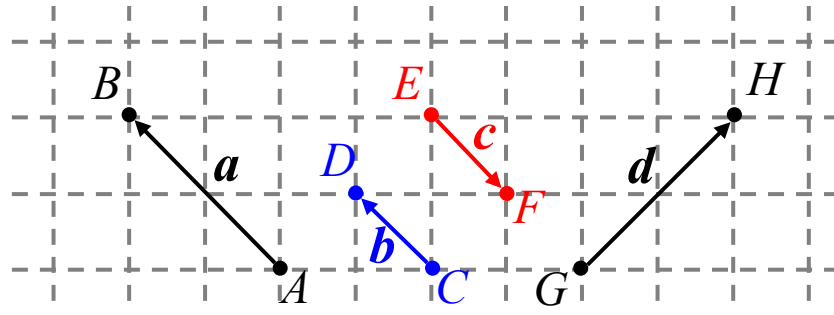


图1



$$|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{GH}| = 2\sqrt{2}$$
$$|\overrightarrow{CD}| = |\overrightarrow{EF}| = \sqrt{2}$$

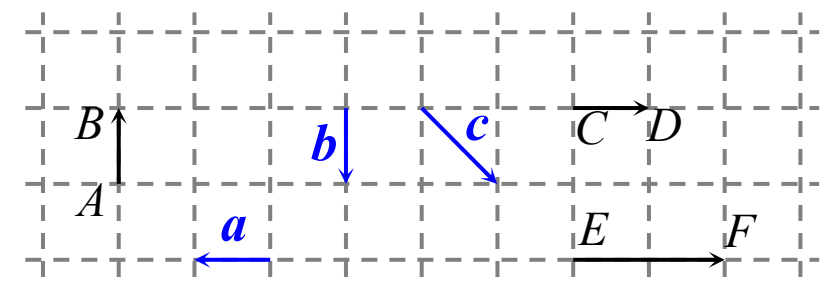


图2



单位向量有 $\overrightarrow{AB}$, $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\overrightarrow{CD}$.

e 是单位向量的充要条件是 $|\vec{e}| = 1$

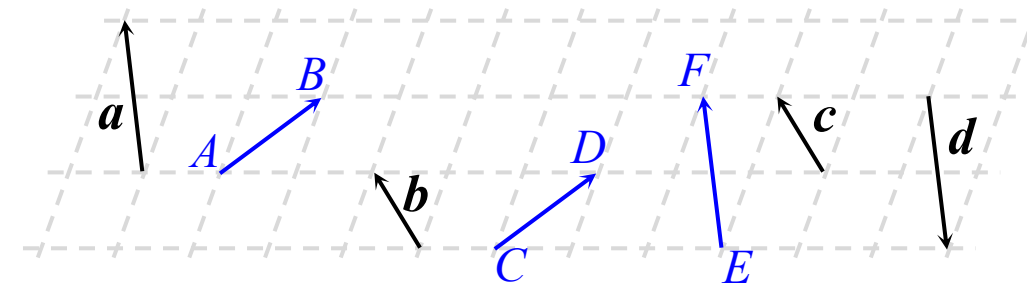
同学们发生的位移方向相同吗？大小相同吗？

位移的大小、方向都相同



向前三步走，向右看齐

◆相等向量：大小相等、方向相同的向量



$$\vec{a} = \overrightarrow{EF}, \quad \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}, \quad \vec{b} = \vec{c}$$



思考： (1) $|\vec{a}|=|\vec{b}|$ 是 $\vec{a}=\vec{b}$ 的充要条件吗？

(2) 两个向量不相等，这两个向量的模一定不相等吗？

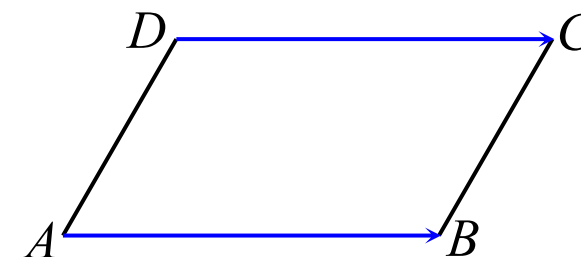
(3) 向量与有向线段是等同的吗？

(1) $|\vec{a}|=|\vec{b}|$ 是 $\vec{a}=\vec{b}$ 的充要不充分条件.

(2) 有可能相等，也有可能不相等.

(3) 向量是自由的，没有起点，只有方向和长度；有向线段有起点.

例1 如图, 已知四边形 $ABCD$, “ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ” 是 “四边形 $ABCD$ 为平行四边形” 的什么条件?



解: $\because \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 即这两个向量的方向相同而且大小相等,

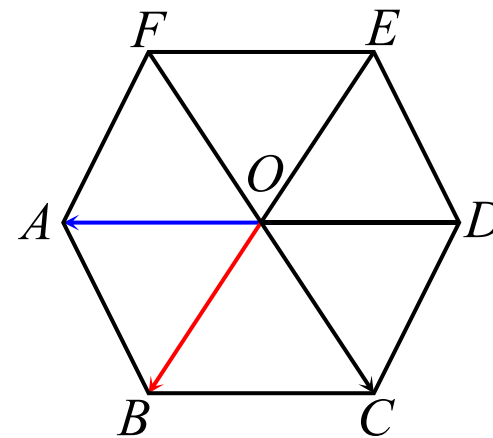
$\therefore AB=DC$ 且 $AB \parallel DC$, $\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形,

反之, $\because$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形,

$\therefore AB=DC$ 且 $AB \parallel DC$, $\therefore \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

综上, “ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ” 是 “四边形 $ABCD$ 为平行四边形” 的充要条件.

例2 如图所示， O 是正六边形 $ABCDEF$ 的中心，以图中字母为始点或终点，分别写出与向量 $\overrightarrow{OA}$ ， $\overrightarrow{OB}$ ， $\overrightarrow{OC}$ 相等的向量



解：因为两个向量相等，只要方向相同大小相等即可，因此

$$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{DO} = \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{CB},$$

$$\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{EO} = \overrightarrow{FA} = \overrightarrow{DC},$$

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{FO} = \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AB}.$$



思考：（1）两个向量不相等，这两个向量的方向一定不相同吗？

（2）如果两个向量平行，他们方向一定相同吗？

（3）如果两个向量不相等，则它们一定不会共线吗？

（4）如果非零向量 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{CD}$ 共线，那么点 A 、 B 、 C 、 D 一定共线吗？

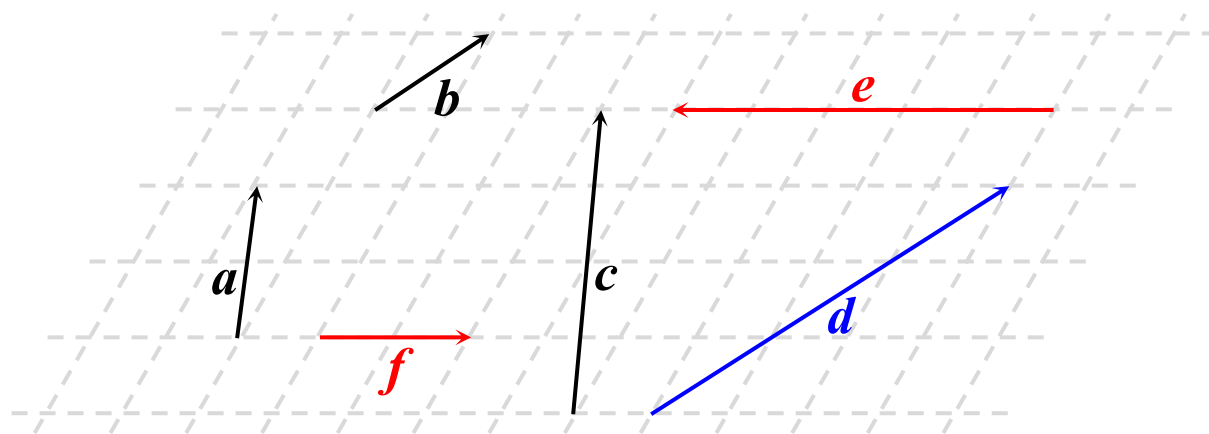
（1）有可能相同，如，两个不等向量的模不相等，方向相同；

（2）有可能相同，也有可能相反，因为平行向量的方向有两种情况；

（3）有可能共线，当两个不相等向量的模不相等，方向相同或相反时，它们共线；

（4）有可能不共线，当 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{CD}$ 所在的直线互相平行时，它们不共线。

例3 如图所示，找出其中共线的向量，并写出共线向量模之间的关系



$$\vec{a} \parallel \vec{c}, \quad |\vec{a}| = \frac{1}{2} |\vec{c}|;$$

$$\vec{b} \parallel \vec{d}, \quad |\vec{b}| = \frac{1}{3} |\vec{d}|;$$

$$\vec{e} \parallel \vec{f}, \quad |\vec{e}| = \frac{5}{2} |\vec{f}|.$$

练习1

下列四个命题中：

- ①路程、速度都是向量； ✕
- ②向量的模是一个正实数； ✕
- ③共线向量一定是方向相同的向量 ✕
- ④相等的非零向量方向一定相同 ✓

真命题的个数为（ B ）。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

练习2

下列命题中，不正确的是（ A ）

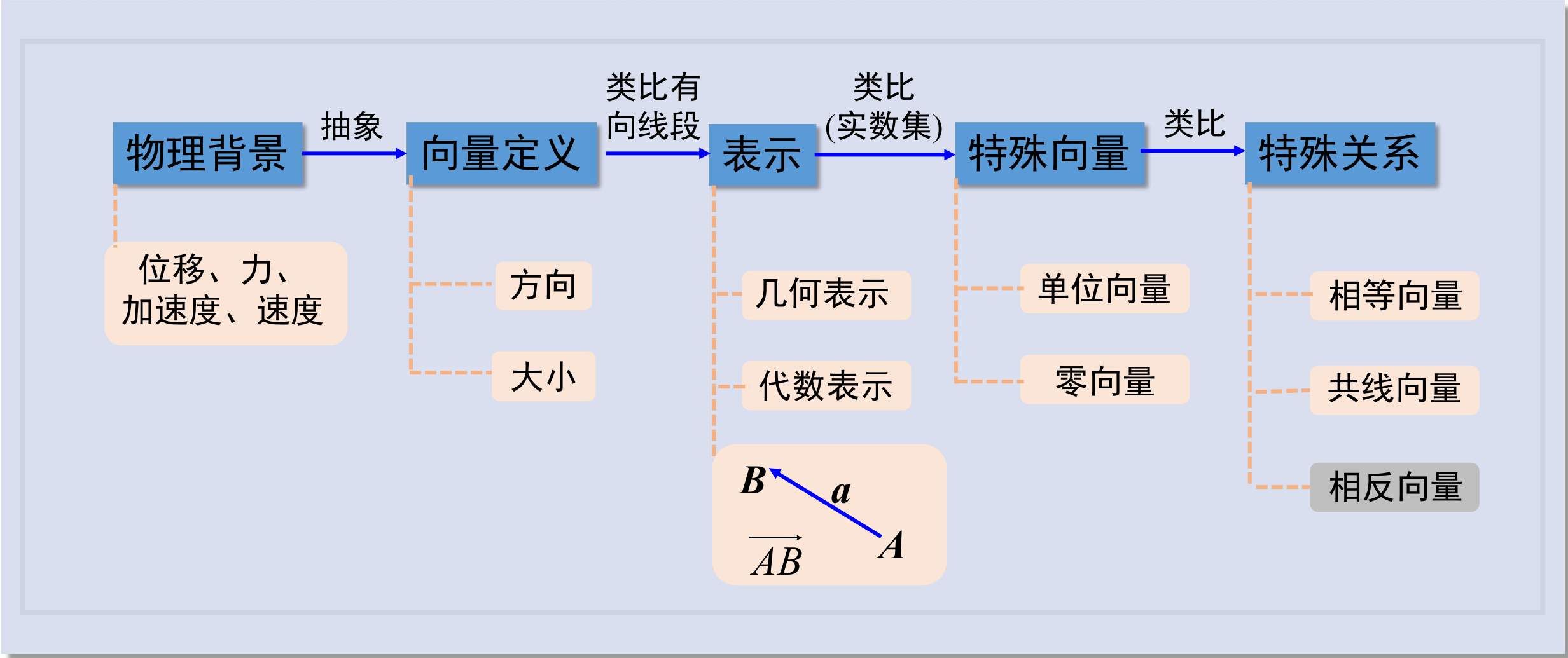
A. $|\vec{a}| = |\vec{b}| \Rightarrow \vec{a} = \vec{b}$

B. $\vec{a} = \vec{b} \Rightarrow |\vec{a}| = |\vec{b}|$

C. $|\vec{a}| = 0 \Rightarrow \vec{a} = \vec{0}$

D. $\vec{a} = \vec{0} \Rightarrow |\vec{a}| = 0$

- 1、向量的定义，向量的基本元素，向量和有向线段的关系？
- 2、零向量、单位向量的定义？
- 3、相等向量、共线（平行）向量的定义？



作业：教科书练习A： 1， 2， 3题.

测试1

下列说法中正确的个数是 (B)

- ①身高是一个向量；
- ② $\angle AOB$ 的两条边都是向量；
- ③温度含零上和零下温度，所以温度是向量；
- ④物理学中的加速度是向量。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

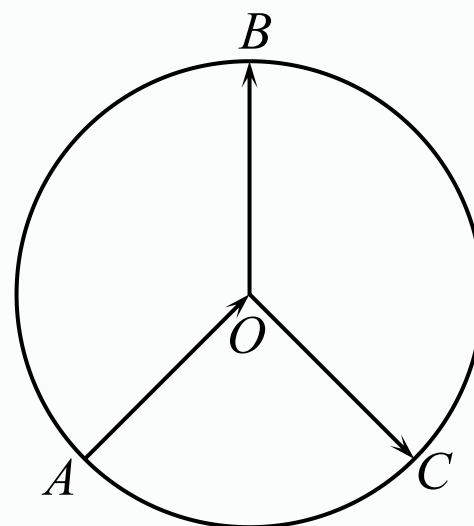
解析：只有④中物理学中的加速度既有大小又有方向是向量，

①②③错误，④正确。

测试2

如图，在 $\odot O$ 中，向量 $\overrightarrow{OB}$ ， $\overrightarrow{OC}$ ， $\overrightarrow{AO}$ 是（ C ）

- A. 有相同起点的向量
- B. 共线向量
- C. 模相等的向量
- D. 相等的向量



解析：由题知 $\overrightarrow{OB}$ ， $\overrightarrow{OC}$ ， $\overrightarrow{AO}$ 对应的有向线段都是圆的半径，
因此它们的模相等.

测试3

给出下列命题：

- ①若 $|a|=|b|$ ，则 $a=b$ 或 $a=-b$ ；
- ②向量的模一定是正数；
- ③起点不同，但方向相同且模相等的几个向量是相等向量；
- ④向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量，则 A, B, C, D 四点必在同一直线上.

其中正确命题的序号是③.

解析：①错误. 由 $|a|=|b|$ 仅说明 a 与 b 模相等，但不能说明它们方向的关系.

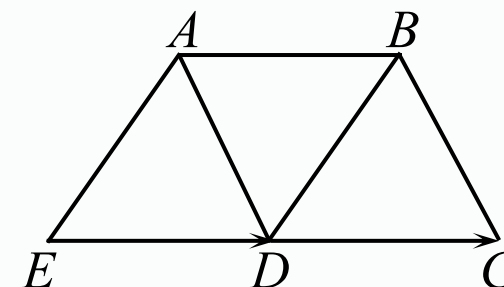
②错误. 如 $|\mathbf{0}|=0$.

③正确. 对于一个向量只要不改变其大小和方向，是可以任意移动的.

④错误. 共线向量即平行向量，只要求方向相同或相反即可，并不要求两个向量 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ 必须在同一直线上.

测试4

如图所示，四边形 $ABCD$ 和 $ABDE$ 都是平行四边形.



- (1) 与 $\overrightarrow{ED}$ 向量相等的向量为 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$;
- (2) 若 $|\overrightarrow{AB}|=3$, 则向量 $\overrightarrow{EC}$ 的模等于 6 .

解析：(1) 在平行四边形 $ABCD$ 和 $ABDE$ 中，

$$\because \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{ED}, \quad \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}, \quad \therefore \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{DC}.$$

(2) 由(1)知 $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{DC}$, $\therefore E, D, C$ 三点共线,

$$|\overrightarrow{EC}| = |\overrightarrow{ED}| + |\overrightarrow{DC}| = 2|\overrightarrow{AB}| = 6.$$

再 见